

第 5 讲 理想电源与实际电源的等效变换

唐哥强化必刷 3000 题 第 293 至 349 题 忠实数字化稿

江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 平台 ID：讲电子的唐哥

抛弃幻想，面对现实，脚踏实地，努力刷题。

保留 57 个原编号、题干、填答位置、全部题图以及原稿已有解答。原稿疑点另列校注；本册不填入新增答案。

目录

一、填空题	2
二、判断题	3
三、计算题	11
校注 原稿疑点与处理记录	20

一、填空题

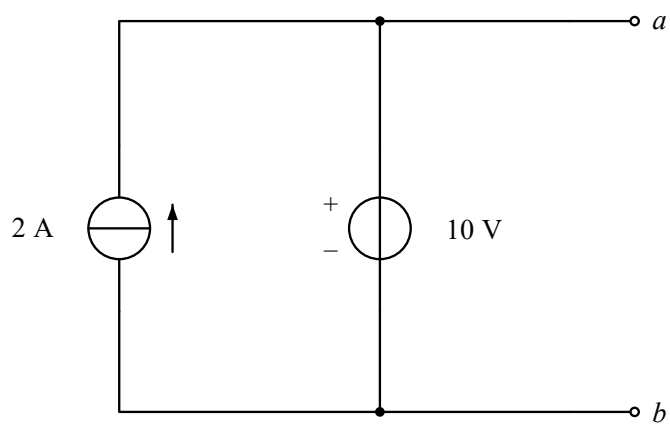
293. 在电路理论中，理想电源分为两种基本类型：理想_____源和理想_____源。
294. 理想电压源的特性是其端电压由_____决定，与流经它的电流_____。
295. 当多个理想电压源串联时，等效电压等于各个电压源电压的_____。
296. 并联的理想电压源必须具有相同的_____值和方向，否则不能并联。
297. 理想电压源的功率取决于它提供的电压和流经它的电流的_____方向。
298. 理想电流源是一种理想电源，无论外部电路如何变化，其输出电流总能保持_____。
299. 理想电流源的端电压由外电路决定，与两端电压_____。
300. 数值相同，方向相同的两个电流源串联，可等效为一个相同_____的电流源。
301. _____电源可以独立于外电路产生电压或电流，而受控电源不能独立产生电压或电流。
302. 理想电压源的内阻为_____，输出电压_____负载变化。
303. 理想电流源的内阻为_____，输出电流_____外电路变化。
304. 理想电压源的电流由_____决定，而不是由电源本身决定。
305. 理想电流源两端的电压由_____决定。
306. 理想电源是实际电源的_____模型，用于简化电路分析。
307. 实际电压源可用一个理想电压源与一个_____电阻_____联表示。
308. 实际电流源可用一个理想电流源与一个_____电阻_____联表示。
309. 实际电源的内阻越小，其输出电压受负载影响越_____（大/小）。
310. 当负载变化时，实际电压源的端电压会_____（上升/下降）。
311. 实际电源的功率损耗主要发生在_____电阻上。
312. 电压源与电流源等效变换的条件是：保持对外电路的_____特性不变。
313. 一个电动势为 E 、内阻为 R_0 的电压源，可等效为电流源 $I_S =$ _____，内阻 R_0 _____联。
314. 一个电流为 I_S 、内阻为 R_0 的电流源，可等效为电压源 $E =$ _____，内阻 R_0 _____联。
315. 等效变换时，内阻的阻值_____，连接方式由串联变为并联（或反之）。
316. 变换过程中，电源的参考方向应保持一致，电流源的正极对应电压源的_____极。
317. 电源等效变换仅对_____电路等效，对电源内部_____等效。
318. 等效变换可用于简化复杂电路，便于应用_____定律分析。
319. 仅含_____的支路不能直接进行电源等效变换。
320. 理想电压源与理想电流源_____（能/不能）直接等效变换。
321. 在多电源电路中，可通过等效变换将电路化简为单一电源形式，便于求解_____或_____。

二、判断题

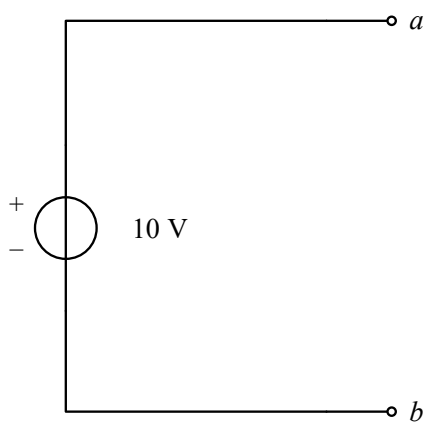
- 322. () 理想电压源的内阻为无穷大。
- 323. () 理想电流源的输出电流不随负载变化。
- 324. () 理想电压源可以短路，不会损坏。
- 325. () 理想电流源两端的电压是恒定的。
- 326. () 理想电源在现实中是不存在的，是一种理论模型。
- 327. () 实际电压源的模型是理想电压源与内阻并联。
- 328. () 实际电流源的内阻越大，其输出电流越稳定。
- 329. () 实际电源的端电压在空载时最大。
- 330. () 实际电压源的内阻消耗功率，导致效率降低。
- 331. () 实际电源的输出电压与负载无关。
- 332. () 电压源与电流源的等效变换适用于任意电路。
- 333. () 等效变换时，内阻的阻值保持不变。
- 334. () 等效变换后，电源内部的功率损耗也相同。
- 335. () 等效变换时，必须保持电源的极性或方向一致。
- 336. () 电源等效变换可用于求解支路电流。
- 337. () 含有受控源的电路不能进行电源等效变换。
- 338. () 理想电压源与理想电流源可以等效互换。
- 339. () 等效变换只能用于直流电路，不能用于交流电路。

340. () 左图等效后如右图所示。

原左图

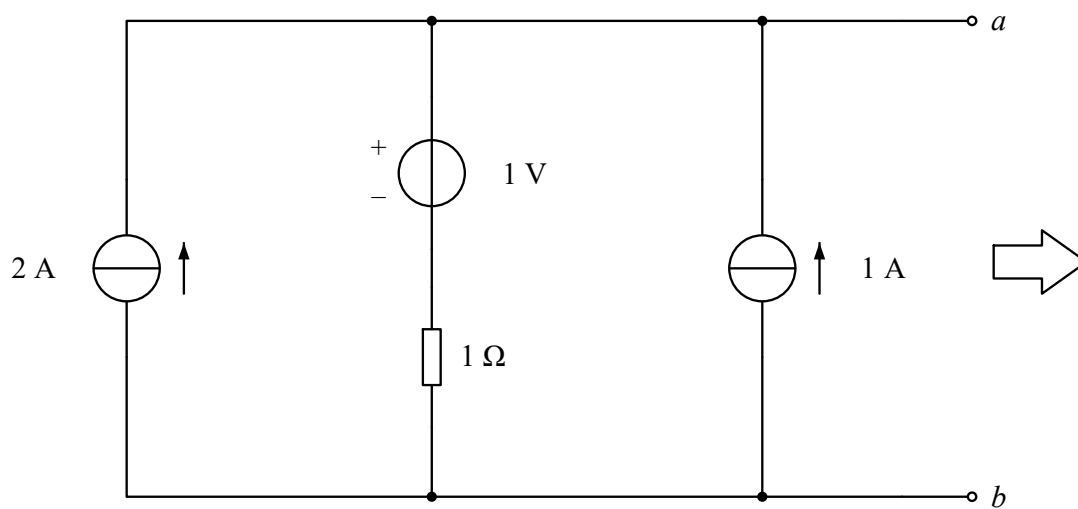


原右图

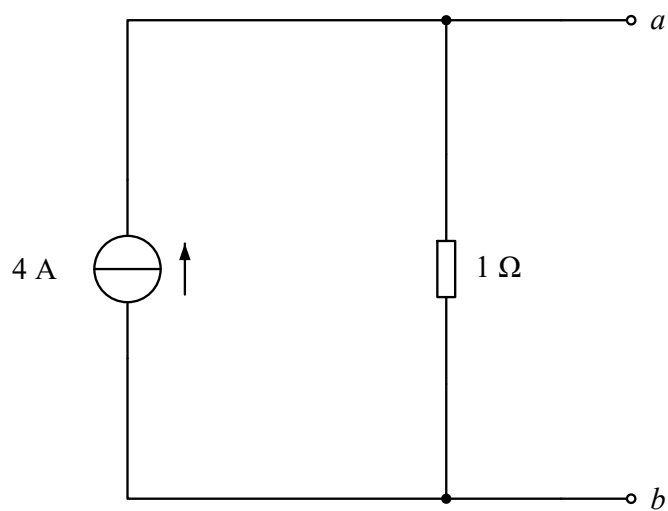


341. () 左图等效后如右图所示。

原左图

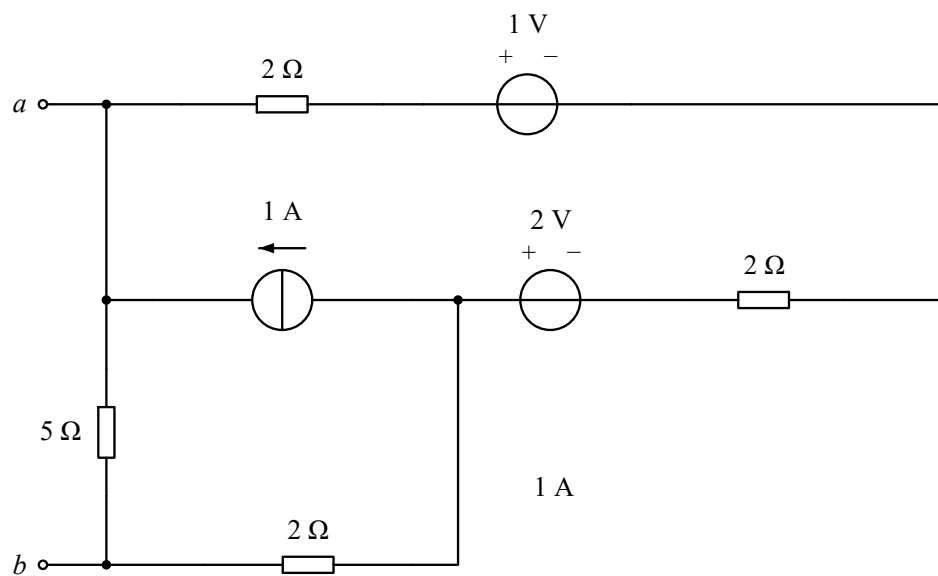


原右图



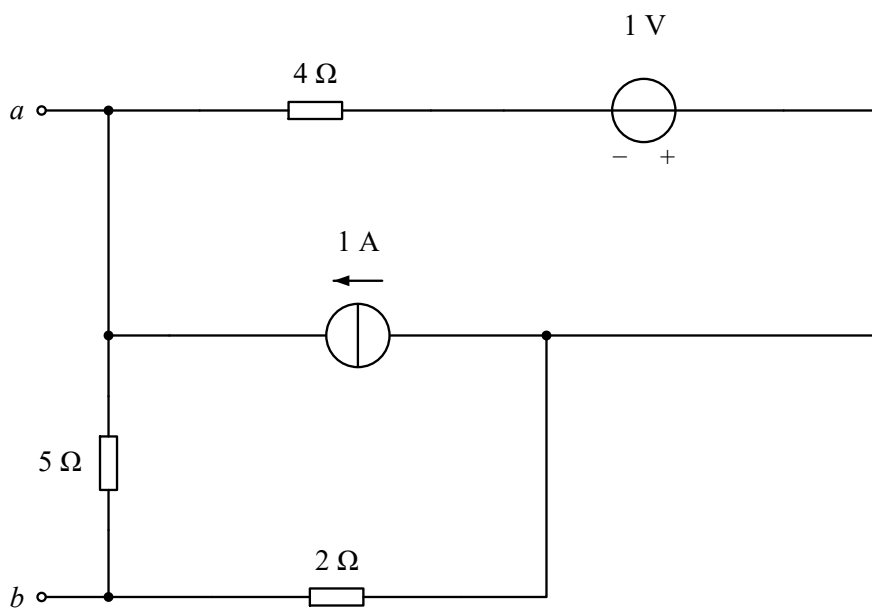
342. () 下图中，图 (b) 的1A电流源在图 (c) 中消失是因为与电压源1V并联所以被置零了。

原图 (a)



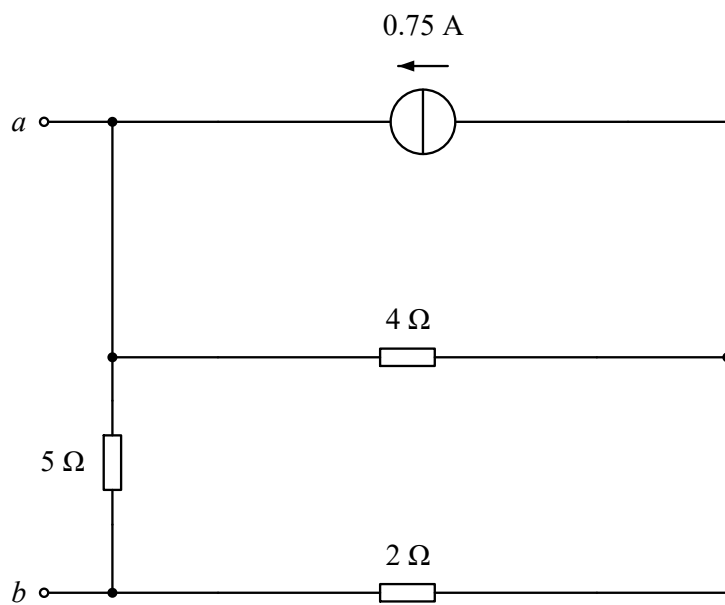
(a)

原图 (b)



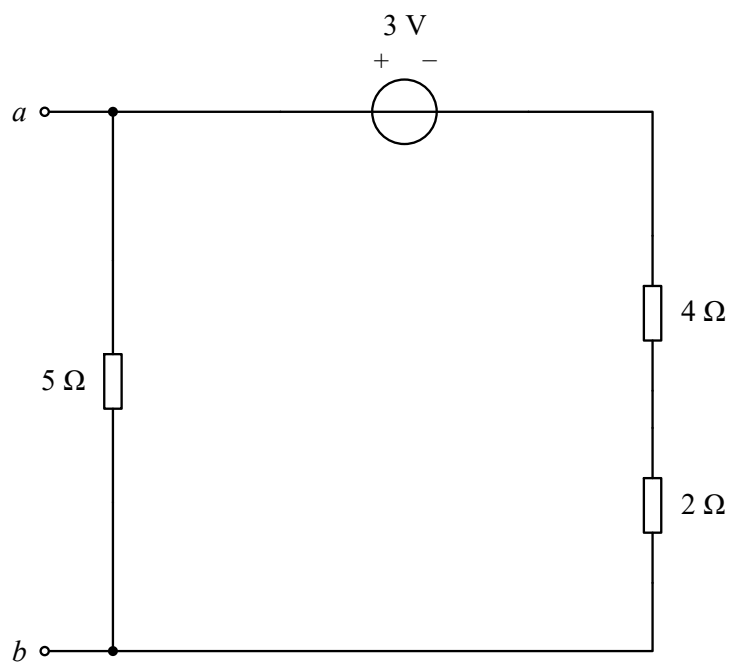
(b)

原图 (c)



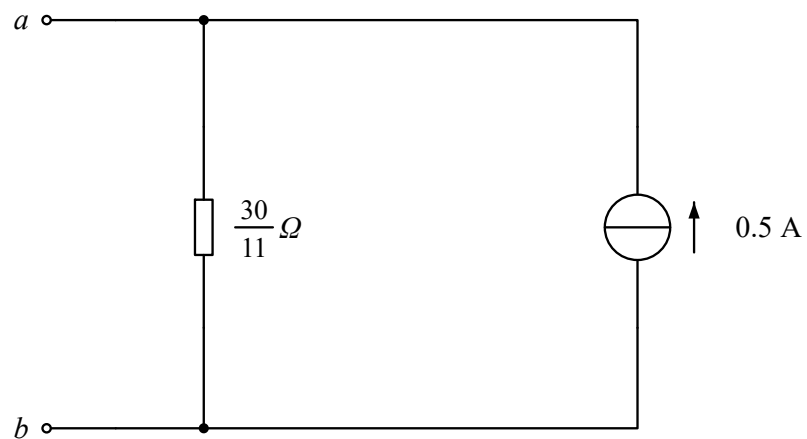
(c)

原图 (d)



(d)

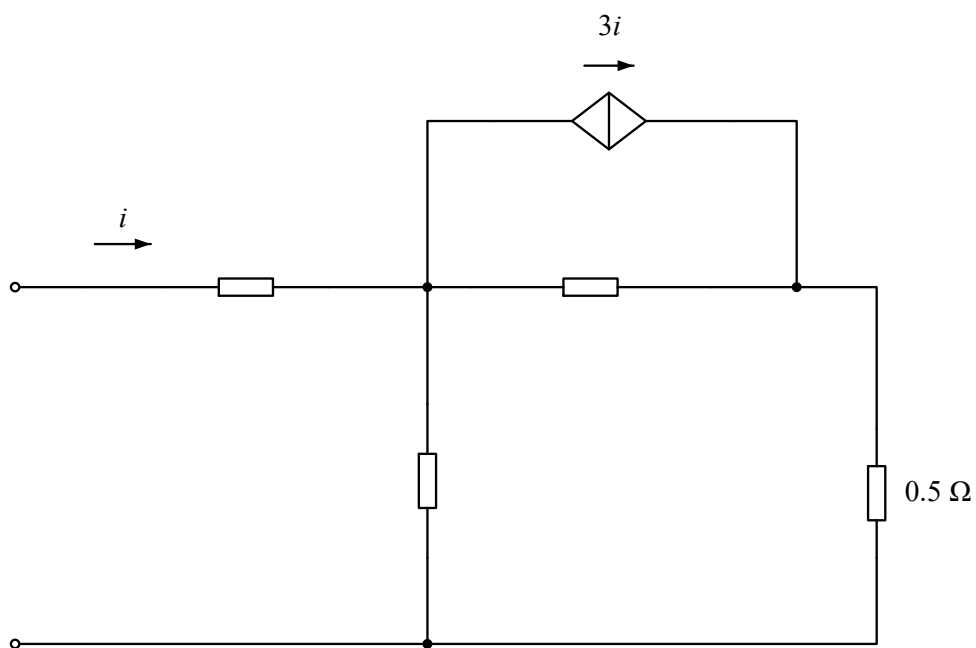
原图 (e)



(e)

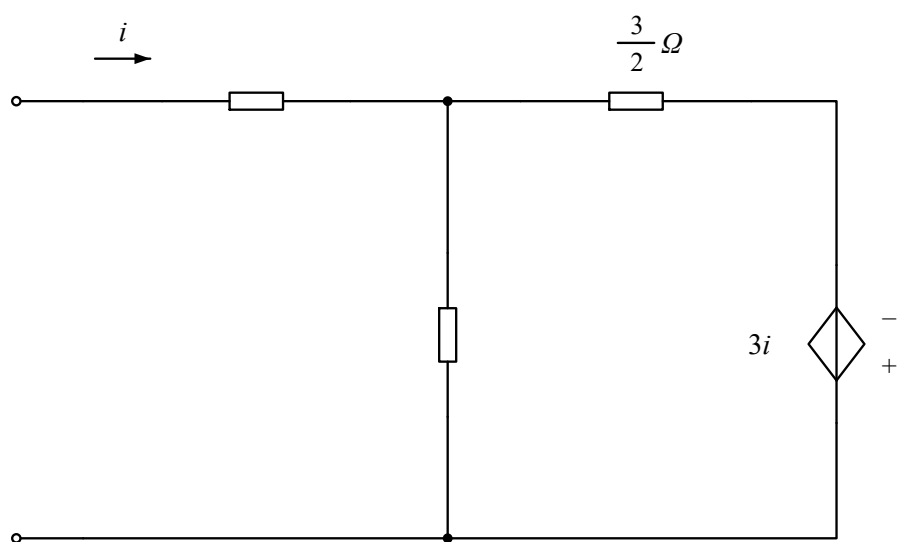
343. () 下图已化到最简等效电路

原图 (a)



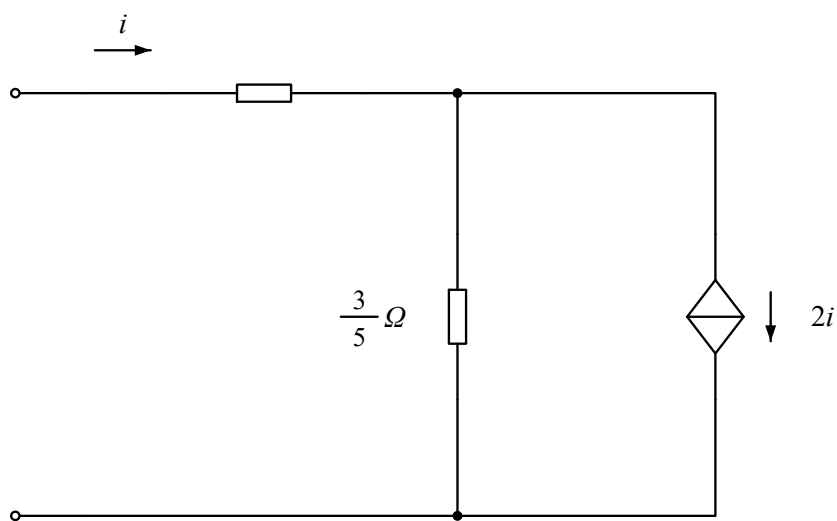
(a)

原图 (b)



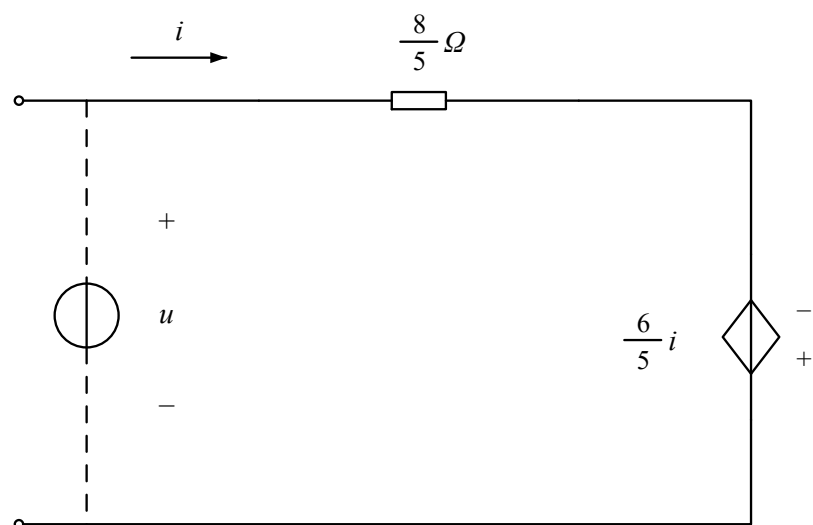
(b)

原图 (c)



(c)

原图 (d)

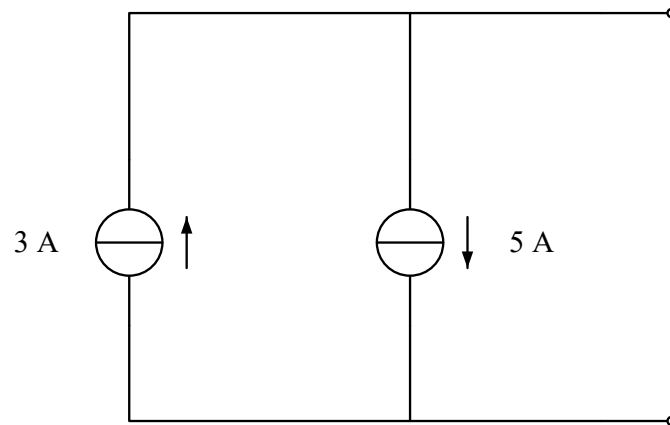


(d)

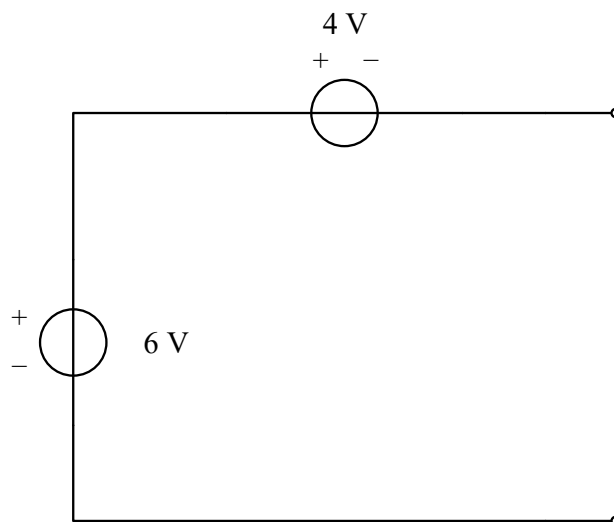
三、计算题

344. 根据对外等效性，将如图所示各电路等效化简为一个电压源或电流源

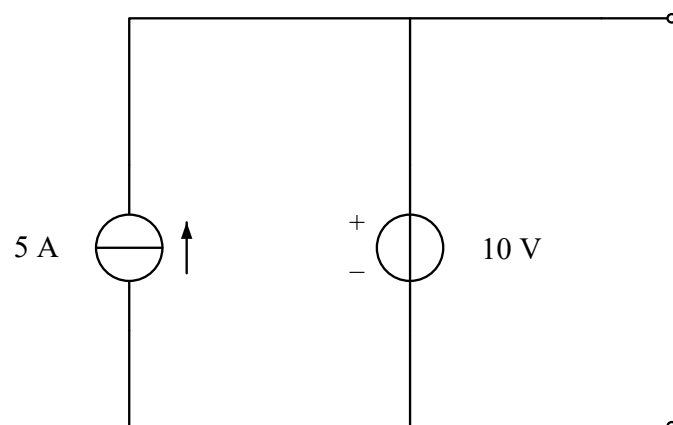
原图自左至右第 1 图



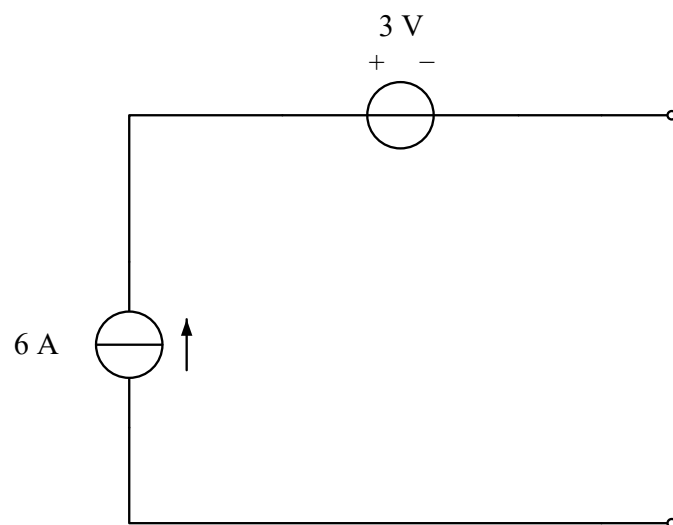
原图自左至右第 2 图



原图自左至右第 3 图

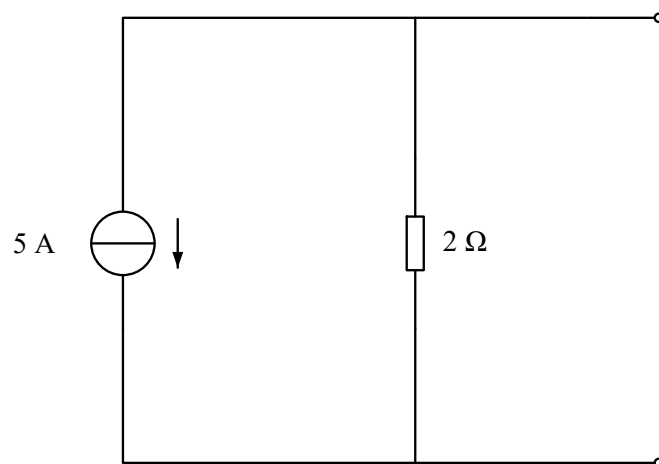


原图自左至右第 4 图

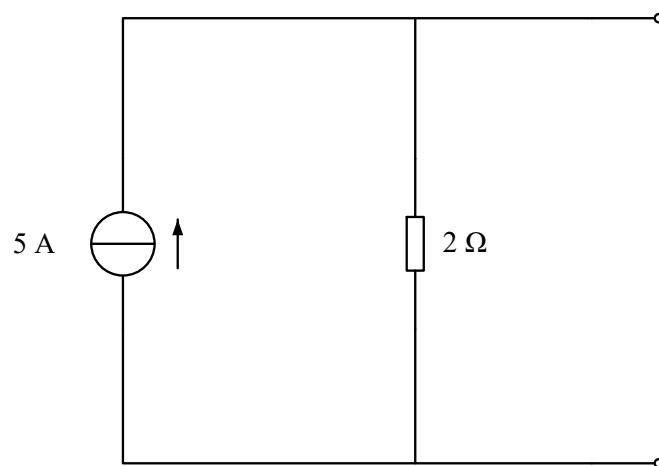


345. 求如图所示电路的等效电压源模型

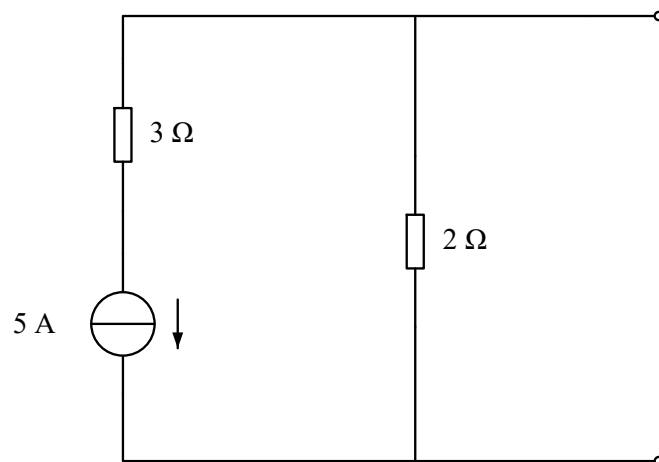
原图自左至右第 1 图



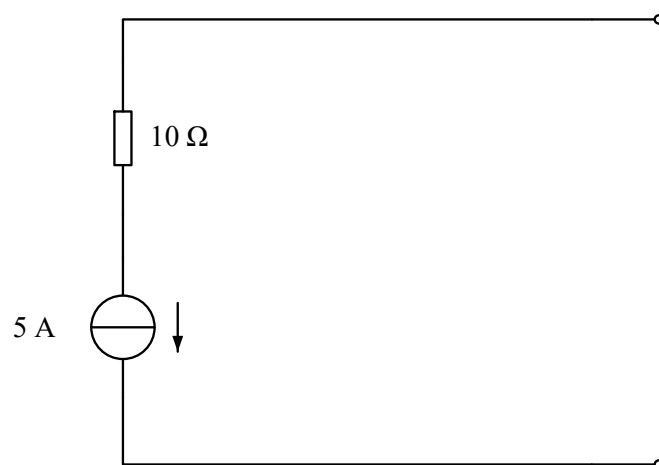
原图自左至右第 2 图



原图自左至右第 3 图

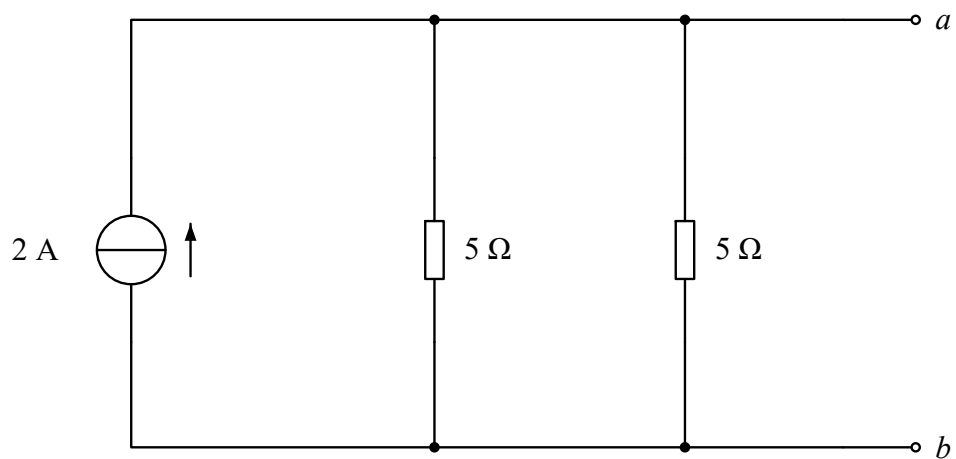


原图自左至右第 4 图

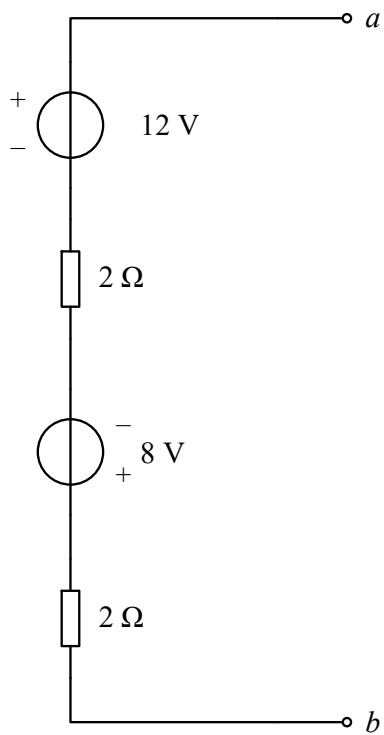


346. 对下面电路进行等效

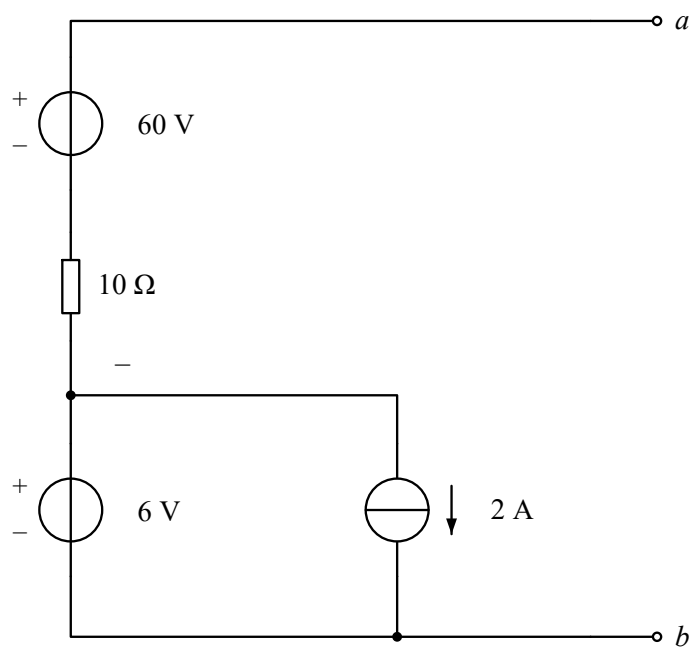
原图自左至右第 1 图



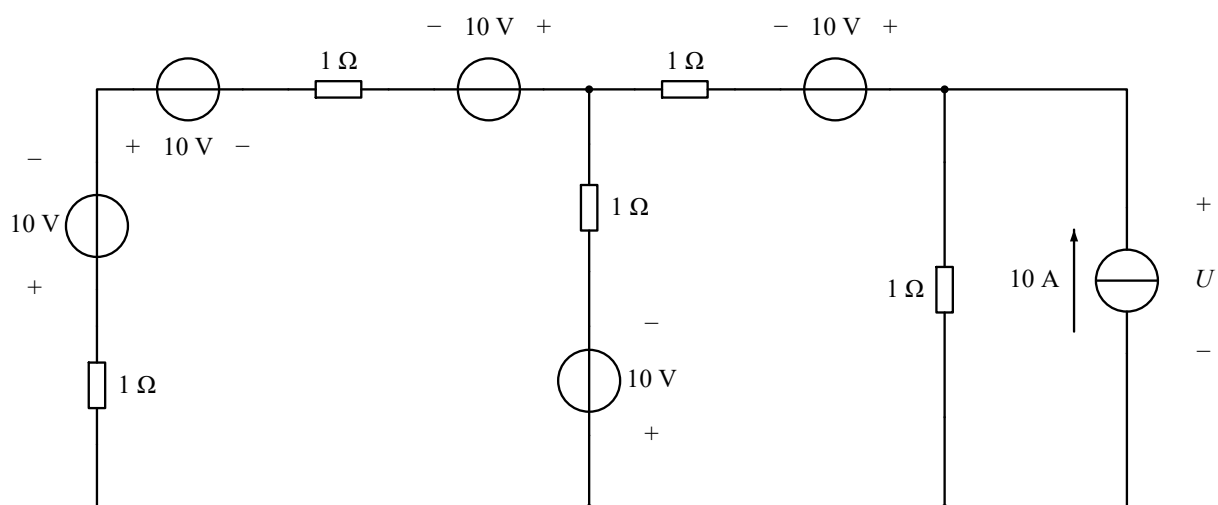
原图自左至右第 2 图



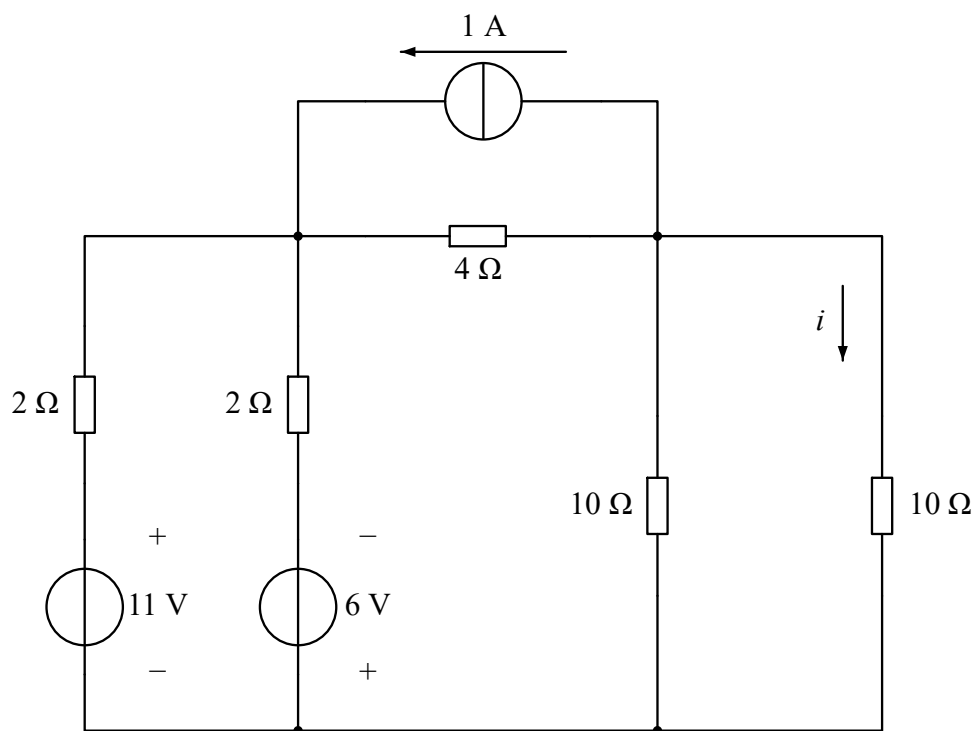
原图自左至右第 3 图



347. 利用等效变换求出电压 U

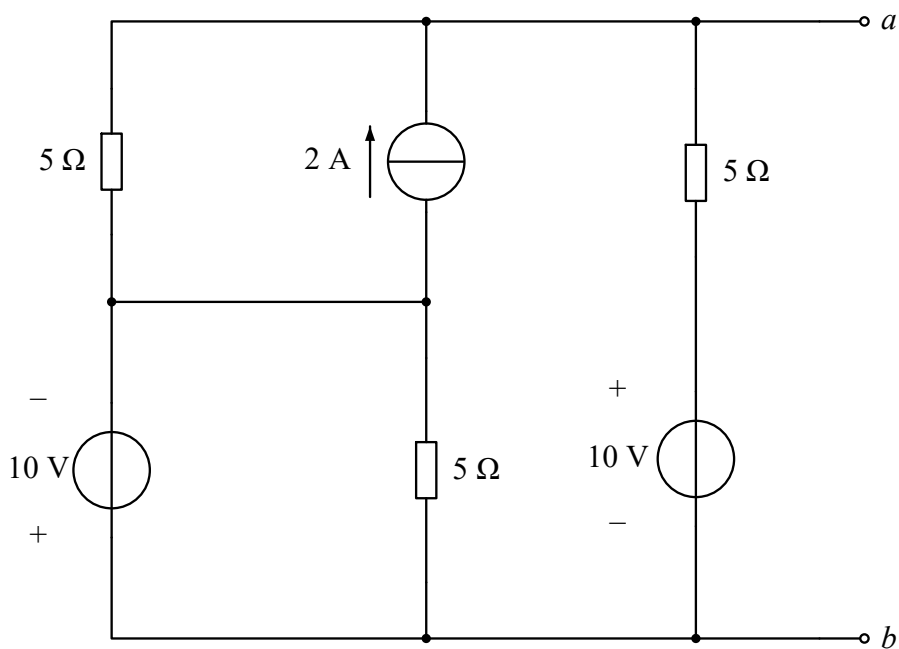


348. 利用等效变换求出电流*i*



349. 求图电路 ab 端口含电流源的最简单的等效电路。

【原稿已有解答】2A 电流源与2.5 电阻并联电路



校注 原稿疑点与处理记录

本节为编校记录，与原题及原稿已有解答分开；新增计算过程仅见独立答案解析。

第299题：原文“理想电流源的端电压由外电路决定，与两端电压____”出现自相矛盾表述；原文保留，新增答案单列可能题意。

第301题：原文将受控源表述为“不能独立产生电压或电流”；控制关系与功率来源含义应区分，未改原题。

第310题：只写负载变化，未说明变化方向；“上升/下降”不能唯一选定。

第316题：原文“电流源的正极”缺少规范的端电压定义；原文保留。

第329题：判断题未明确负载是否无源；新增答案明确模型适用范围，未将条件写回原题。

第342题：原(a)下竖线旁有孤立1A字样，未配方向或器件符号。按原图保留，不据此添加电路条件；相关分析见独立解析册。

第343题：原(a)3只、(b)2只、(c)1只电阻未标阻值，均保持原样；不擅补数值。原(d)测试激励及其虚线引线按原图保留。

第345题：第4图的结构与题目要求‘等效电压源’之间存在适用性疑点。保留原要求与原图，相关讨论见独立解析册。

第346题：第3图 $10\ \Omega$ 电阻下端附近另有一个孤立负号，未见配套正号；此符号按原图保留，不据此改动电源极性或电路连接。

第349题：原题已有文字“2A 电流源与2.5 电阻并联电路”，其中2.5后未印单位。忠实稿照录，不作為新增答案处理。